

TB Tune

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Key와 Scale 설정
- Auto Musical로 보정량 설정
- Formant와 Low Latency Tone 선택

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

키·스케일 기반 피치 보정.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Key (key)	곡의 중심음 선택	허용 음계의 기준을 정합니다.
Scale (scale)	곡의 음계 선택	피치 보정이 허용하는 음 집합을 정합니다.
Auto Musical (autoMusical)	키/스케일 양자화 강도	자동 음정 정렬의 양을 조절합니다.
Formant Shift (formant)	공명 구조 이동	보정 후 목소리의 몸통과 성별 인상을 보정합니다.
Low Latency Tone (lowLatencyTone)	실시간 톤/자연 모드 선택	Live와 Natural 처리의 타협을 선택합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

전문가가 선택할 매력은 Key/Scale을 명시적인 recallable 계약으로 두고 Auto Musical의 연속 양을 자동화할 수 있다는 점입니다. 곡의 조성과 보컬의 자연스러운 흔들림을 분리해 판단할 수 있습니다.

Formant Shift를 pitch와 별도로 노출해 큰 보정에서도 공명 구조를 보존할 여지를 줍니다. Low Latency Tone은 녹음 모니터와 오프라인 품질을 같은 preset 안에서 비교하는 선택지입니다.

전문가는 가장 빠른 보정보다 key/scale 오류, 과보정된 자음·비브라토, 모니터 latency를 먼저 검증합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 피치 검출 → 키/스케일 양자화 → 보정·포먼트

카탈로그 버전: 2.1.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 소스 확인 기준

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Key key	범위: 12 choices: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B 기본값: C	동작: 곡의 중심음 선택 청감: 허용 음계의 기준을 정합니다.	잘못된 key는 정상 음도 다른 음으로 양자화합니다.
Scale scale	범위: AudioParameterChoice, engine scale 목록 기본값: 첫 번째 scale	동작: 곡의 음계 선택 청감: 피치 보정이 허용하는 음 집합을 정합니다.	멜로디와 화성이 사용하는 실제 스케일을 확인하십시오.
Auto Musical autoMusical	범위: 0..1 (0..100 %), 0.001 기본값: 0 %	동작: 키/스케일 양자화 강도 청감: 자동 음정 정렬의 양을 조절합니다.	큰 값은 의도적 pitch drift와 비브라토를 평평하게 만들 수 있습니다.
Formant Shift formant	범위: -6..6 st, 0.01 st 기본값: 0 st	동작: 공명 구조 이동 청감: 보정 후 목소리의 몸통과 성별 인상을 보정합니다.	음정 보정과 다른 축이므로 pitch 문제 해결용으로 사용하지 마십시오.
Low Latency Tone lowLatencyTone	범위: off/on, non-automatable; Natural/Live display 기본값: off (Natural)	동작: 실시간 톤/자연 모드 선택 청감: Live와 Natural 처리의 타협을 선택합니다.	host automation parameter가 아니며, latency-음색 변화는 세션에서 확인해야 합니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 키스케일 설정
- 보정량을 낮게 시작
- Live 모드 비교

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 전체 UI 범위 미확인

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
AutoTune UIHarness file:///E:/Plugin%20Projects/TB_AutoTune/Tools/AutoTuneUIHarness/UIHarness.cpp	계약	Live and reset checks

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본